資安技術組決賽作品

融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架

從流量告警，走到有證據、可回復的處置

同一事件串起模型判定、相似案例、AI稽核與處置回條。

01　四階段方法，串成同一條事件鏈

01 互補判定
內容＋時序

- CTBM：內容·時間差·方向
- PBCNN：短窗位元組模式

→ 校準＋融合（OOF Gate） → 17類判定（信心與512維表徵）

02 任務檢索
表徵＋機率

- 512維表徵
- 17維機率

→ 529維向量（L2正規化） → Top-5證據（僅檢索訓練案例）

03 證據稽核
保留正式分類

- 正式判定
- 案例證據

→ 本機AI稽核（核對同一事件） → 支持 / 複核 / 不確定

04 受控回復
策略＋期限

策略檢查：範圍、允許動作與期限

套用規則 → 讀回驗證 → 到期回復

複核／不確定 → 保留監測或蒐證

同一事件識別碼：正式分類／案例證據／稽核結論／處置回條

02　三項創新，直接對應可展示成果

互補判定

時序與局部內容共同判斷
校準後形成固定17類分類

任務證據

表徵與類別機率共同檢索
為每個事件附上相關案例

可追溯處置

稽核附回原事件、策略另檢查
讀回與到期回復留下紀錄

03　以分階段實測呈現效果

相同18,998筆測試的 Macro-F1

PBCNN	79.75%
CTBM	92.10%
OOF Gate	**93.05%**

整體準確率98.08%·固定17類分類

1,550筆訓練案例／463筆查詢

Top-5　97.62%

MRR@5　93.89%·訓練／查詢重疊0

支持	複核	不確定
415	13	35

30筆偵測誤判中18筆分流
其餘12筆獲支持，處置另經策略檢查

整合驗證：17類真實張量重跑；6種隔離TCP情境，背景保留與回復皆6/6。
6種隔離情境：4種套用規則、2種監測或蒐證。
6/6為隔離交易與回復結果，非原生攻擊防禦率。